

格值模糊化粗群

赵子函

(安徽师范大学数学与统计学院, 安徽, 芜湖, 241000)

安徽师范大学硕士学位论文

二零二六年八月

格值模糊化粗群

摘 要

摘要：本文基于完全分配格 L 和 M ,提出格值模糊化粗群的公理化定义,并探究了KM-模糊伪度量和格值模糊化粗群之间的诱导关系.其次通过引入格值模糊化群理想概念,证明了其与左（右）格值模糊化粗群的一一对应关系,推广了经典粗群理论的结论.

关键词：格值模糊化粗结构; 格值模糊化粗群;群理想

目 录

摘要	I
第一章 绪论	1
第二章 预备知识	2
第三章 格值模糊化粗群	4
第四章 格值模糊化群理想	8
参考文献	16

第一章 绪论

粗几何,研究空间在大尺度视角下的整体结构与形状,其核心概念粗结构由John Roe系统提出,用以刻画空间在无穷远处的等价性,即粗等价[1].这一理论超越了经典拓扑的局部视角,成为连接分析、拓扑与几何的重要桥梁.而群作为基础代数对象,其上的粗结构研究自然催生了粗群的概念.Protasov、Nicas、Rosenthal等人的工作表明,群上的粗结构若能与群运算(如左乘、右乘等)相容,则可由一个特殊的子集族-群理想唯一确定,从而揭示了代数结构与粗几何的深刻联系[4].

随着模糊数学的发展,传统数学结构逐渐被推广至模糊环境.Zadeh提出的模糊集理论为处理不确定性和渐进性提供了强有力的工具[6].近年来,学者们开始尝试将粗几何进行“模糊化”,以适应更复杂、更具现实意义的场景.Zarichnyi首次探讨了模糊度量空间的粗结构,而严从华则正式提出了 $(L, *)$ -值粗结构的概念,开启了模糊粗结构的系统研究[7].随后,史福贵,庞斌,王永超等人进一步发展了基于完全分配格 L 的 L -粗结构理论,形成了更为丰富的格值粗空间理论体系[9].然而,现有的模糊粗结构研究大多基于单一格,而双格值框架下的模糊粗群尚未被系统研究,限制了该理论在更复杂不确定性场景中的应用。

本文正是在上述研究背景下展开的.我们基于完全分配格 L 与 M ,首次提出了格值模糊化粗群的完整定义,并深入探讨了其代数与大尺度几何性质,本文的主要结构如下:在第二节中首先回顾了完全分配格、蕴含算子、格值模糊化粗结构等概念和定义;第三节中,我们给出了格值模糊化粗群的公理化定义,并利用左乘与右乘映射,建立了其与一致格值模糊化保有界映射之间的等价刻画;第四节中,我们引入了格值模糊化群理想的概念,并建立了格值模糊化粗群与格值模糊化群理想之间的一一对应关系.

第二章 预备知识

在本文中,称一个非空集合 P 为一个偏序集,如果它中的一个二元关系满足自反性、反对称性和传递性.称 P 的子集 D 为有向的,如果它是非空的,并且 D 的每个有限子集在 D 中都有上界[10].

本文中, L 和 M 都是完全分配格,它们的最大元记为 $\top$,最小元记为 $\perp$. L 上的一个二元关系 $\prec$ 定义为,对 $\forall a, b \in L, a \prec b$ 当且仅当对 $\forall M \subseteq L, b \leq \vee M$,则存在一个 $d \in M$,使得 $a \leq d$ [10].

对于完全分配格 $(L, \wedge, \vee)$ 存在一个二元算子 $\rightarrow: L \times L \rightarrow L$,定义为 $\alpha \rightarrow \beta = \vee \{ \gamma \in L : \alpha \wedge \gamma \leq \beta \}$,称 $\rightarrow$ 为蕴含算子.此外, $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 还满足对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in L, \alpha \wedge \gamma \leq \beta \Leftrightarrow \gamma \leq (\alpha \rightarrow \beta)$ [10].

定义2.1[11] 非空集 X 上的一个模糊伪度量是一个三元组 $(X, d, \wedge)$,其中 d 是一个映射 $d: X \times X \times [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$,满足对 $\forall x, y, z \in X$ 及 $\forall s, t > 0$:

$$(KM1) \quad d(x, y, 0) = 0;$$

$$(KM2) \quad d(x, x, t) = 1;$$

$$(KM3) \quad d(x, y, t) = d(y, x, t);$$

$$(KM4) \quad d(x, y, t) \wedge d(y, z, s) \leq d(x, z, t + s);$$

$$(KM5) \quad d(x, y, -) : [0, \infty) \rightarrow [0, 1] \text{ 是左连续的};$$

上述中的模糊伪度量也称为 KM -模糊伪度量.

为回顾格值模糊化粗结构的定义,我们引入以下定义:对 $\forall E, F \in L^{X \times X}, E^{-1}(x, y) = E(y, x), (E \circ F)(x, y) = \bigvee_{z \in X} F(x, z) \wedge E(z, y), E[x](y) = E(x, y)$.

定义2.2 集合 X 上的一个格值模糊化熵结构是一个映射 $\mathcal{C}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足以下条件:

$$(ME1) \quad \mathcal{C}(\Delta_X) = \top;$$

$$(ME2) \quad \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 且 } E \leq F, \text{ 则 } \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E);$$

$$(ME3) \quad \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \vee F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化拟粗结构,如果它又满足 (ME4):

$$(ME4) \quad \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \circ F);$$

一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 称为格值模糊化半粗结构,如果它又满足 (ME5):

$$(ME5) \quad \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E^{-1}).$$

若一个格值模糊化熵结构 $\mathcal{C}$ 既是格值模糊化半粗结构,又是格值模糊化拟粗结构,则称为格值模糊化粗结构.相应地, $(X, \mathcal{C})$ 分别称为格值模糊化熵空间, 格值模糊化半粗空间, 格值模糊化拟粗空间, 格值模糊化粗空间.

第三章 格值模糊化粗群

基于前文所述的格值模糊化粗结构框架,我们现在将群的代数结构融入其中,在本节中,我将给出格值模糊化粗群的定义,并探讨格值模糊化粗群和一些群运算之间的关系.

若 G 是一个群且 $g \in G$,定义左乘 $s_g^\lambda : G \rightarrow G$,右乘 $s_g^\rho : G \rightarrow G$ 为: 对 $\forall x \in G, s_g^\lambda(x) = gx, s_g^\rho(x) = xg$.

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$,我们定义 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy), EG(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(xg, yg)$.

定义3.1 G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上的一个格值模糊化粗结构, $(G, \mathcal{C})$ 称为

一个左格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$;

一个右格值模糊化粗群,若对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(EG)$;

一个格值模糊化粗群,若它既是左格值模糊化粗群,又是右格值模糊化粗群.

此时 $\mathcal{C}$ 分别称为左格值模糊化群粗结构,右格值模糊化群粗结构和格值模糊化群粗结构.

注3.2 由于 $E \leq GE$,则 $\mathcal{C}(GE) \leq \mathcal{C}(E)$,即若 $(G, \mathcal{C})$ 称为一个左格值模糊化粗群,那么 $\mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(GE)$.

命题3.3 $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个KM-模糊伪度量,定义 $\mathcal{C}_d : L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$\mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t > 0} \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t))$$

若 d 是左不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是右不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个右 $[0, 1]$ -模糊粗群;

若 d 是不变的,则 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个 $[0, 1]$ -模糊粗群.

证明先证 $\mathcal{C}_d : L^{G \times G} \rightarrow [0, 1]$ 是一个格值模糊化粗结构:

由已知条件可知

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_d(\Delta_G) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (\Delta_G(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} (\top \rightarrow d(x,x,t)) \wedge \bigwedge_{x \neq y} (\perp \rightarrow d(x,y,t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{x=y} d(x,x,t) \wedge \bigwedge_{x \neq y} \top \right) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} d(x,x,t) \\
&= \top
\end{aligned}$$

; 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$, 由于 $F(x,y) \rightarrow d(x,y,t) \leq E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)$, 则显然 $\mathcal{C}_d(E) \geq \mathcal{C}_d(F)$;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_d(E) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\
&\quad , \mathcal{C}_d(F) \\
&= \bigvee_{s>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s))
\end{aligned}$$

对 $\forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t, s > 0$, 使得 $a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)), a \leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (F(x,y) \rightarrow d(x,y,s))$,

则对 $\forall x, y \in G, a \wedge E(x,y) \leq d(x,y,t)$ 且 $a \wedge F(x,y) \leq d(x,y,s)$, 令 $r = \max\{s, t\}$, 则

$$\begin{aligned}
a \wedge (E(x,y) \vee F(x,y)) &= a \wedge (E \vee F)(x,y) \leq d(x,y,t) \\
&\quad \wedge d(x,y,s) \\
&\leq d(x,y,r)
\end{aligned}$$

故 $a \leq (E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r)$, 即 $a \leq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} ((E \vee F)(x,y) \rightarrow d(x,y,r))$, 得证;

对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, \forall a \prec \mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F), \exists t > 0, s > 0$,使得

$$\begin{aligned} a &\leq \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\ &\quad , a \\ &\leq \bigwedge_{(y,z) \in G \times G} (F(y,z) \rightarrow d(y,z,s)) \\ &\quad , \end{aligned}$$

则对 $\forall x, y, z \in G$,有 $a \wedge E(x,y) \leq d(x,y,t), a \wedge F(y,z) \leq d(y,z,s)$,故

$$\begin{aligned} a \wedge (E(x,y) \wedge F(y,z)) &\leq d(x,y,t) \wedge d(y,z,s) \leq d(x,z,t+s), a \\ &\quad \wedge \bigvee_{y \in G} (E(x,y) \wedge F(y,z)) \\ &\leq d(x,z,t+s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &\leq (E \circ F)(x,z) \rightarrow d(x,z,t+s), a \\ &\leq \bigvee_{r>0} \bigwedge_{(x,z) \in G \times G} (E \circ F)(x,z) \rightarrow d(x,z,r) \end{aligned}$$

得证 $\mathcal{C}_d(E) \wedge \mathcal{C}_d(F) \leq \mathcal{C}_d(E \circ F)$;

(5) 对 $\forall E \in L^{G \times G}$,

$$\begin{aligned} &\mathcal{C}_d(E^{-1}) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E^{-1}(x,y) \rightarrow d(x,y,t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(y,x) \in G \times G} (E(y,x) \rightarrow d(y,x,t)) \\ &= \mathcal{C}_d(E); \end{aligned}$$

下证 $(G, \mathcal{C}_d)$ 是一个左(右) $[0,1]$ -模糊粗群,若 d 是左不变的,则

$$\mathcal{C}_d(GE) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (GE(x,y) \rightarrow d(x,y,t))$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigvee_{g \in G} E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} \left(\bigwedge_{g \in G} (E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{g \in G} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(gx, gy) \rightarrow d(x, y, t)) \right) \\
&= \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(g^{-1}x', g^{-1}y', t)) \right) = \bigvee_{t>0} \left(\bigwedge_{(x',y') \in G \times G} (E(x', y') \rightarrow d(x', y', t)) \right) \\
&= \mathcal{C}_d(E)
\end{aligned}$$

; 若 d 是右不变的,则同理.

定义3.4 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个格值模糊化粗群, $\{f_i : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)\}_{i \in I}$ 是一族映射, $\{f_i\}_{i \in I}$ 称为一致格值模糊化保有界的, 若对 $\forall E \in L^{X \times X}, \exists F \in L^{Y \times Y}$, 使得 $\mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(F)$, 且对 $\forall i \in I, (f_i \times f_i)(E) \leq F$.

命题3.5 G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构, 则:

(1) $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\lambda = \{s_g^\lambda : g \in G\}$ 是一致格值模糊化保有界的;

(2) $(G, \mathcal{C})$ 是一个右格值模糊化粗群当且仅当 $s_G^\rho = \{s_g^\rho : g \in G\}$ 是一致格值模糊化保有界的.

证明 (1) 必要性对 $\forall E \in L^{G \times G}$, 由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(GE)$, 而对 $\forall g \in G, (s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq GE$, 故 $s_G^\lambda = \{s_g^\lambda : g \in G\}$ 是一致格值模糊化保有界的;

充分性由于 $s_G^\lambda = \{s_g^\lambda : g \in G\}$ 是一致格值模糊化保有界的, 即对 $\forall E \in L^{G \times G}, \exists F \in L^{G \times G}$, 使得对 $\forall g \in G, \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F)$, 且 $(s_g^\lambda \times s_g^\lambda)(E) \leq F$, 故 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy) = \bigvee_{g \in G} (s_g^\lambda \times s_g^\lambda)E(x, y) \leq F(x, y)$, 则 $\mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GE)$;

(2) 与 (1) 的证明同理.

第四章 格值模糊化群理想

上一节中我们从粗结构出发定义了格值模糊化粗群,但一个自然的问题随之而来:是否存在一种代数对象能够完全刻画这类结构?受经典粗群理论中“群理想决定粗结构”这一深刻结论的启发,我们将在本节引入格值模糊化群理想的全新概念,并探索其与模糊粗群之间的内在联系.

定义4.1 G 是一个群, G 上一个格值模糊化群理想是映射 $I: L^G \rightarrow M$,满足:

$$(IM1) \quad I\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top;$$

$$(IM2) \quad \forall A, B \in L^G, A \leq B, \text{有 } I(A) \geq I(B);$$

$$(IM3) \quad \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(A \vee B);$$

$$(IM4) \quad \forall A, B \in L^G, I(A) \wedge I(B) \leq I(AB), \text{其中 } AB(z) = \bigvee_{x, y \in G, xy=z} (A(x) \wedge B(y));$$

$$(IM5) \quad \forall A \in L^G, I(A) = I(A^{-1}), \text{其中 } A^{-1}(x) = A(x^{-1}).$$

命题4.2 G 是一个群, I 是 G 上一个格值模糊化群理想,定义 $\mathcal{C}_I^\lambda: L^{G \times G} \rightarrow M$ 满足对 $\forall E \in L^{G \times G}, \mathcal{C}_I^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A)$,其中 $E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$,则 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 构成一个左格值模糊化粗群.

证明 (ME1) 由于 $E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda(x, y) = \chi_{\{e\}}(x^{-1}y)$,当 $x = y$ 时, $x^{-1}y = e$,则 $\chi_{\{e\}} = \top$,当 $x \neq y$ 时, $x^{-1}y \neq e$,则 $\chi_{\{e\}} = \perp$,故 $E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda = \Delta_G$,则 $\mathcal{C}_I^\lambda(\Delta_G) = \bigvee_{\Delta_G \leq E_A^\lambda} I(A) = \bigvee_{E_{\chi_{\{e\}}}^\lambda \leq E_A^\lambda} I(A) \geq I\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top$;

(ME2) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}, E \leq F$,由于 $\mathcal{C}_I^\lambda(F) = \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$,且 $F \leq E_A^\lambda$,则 $E \leq F \leq E_A^\lambda$,故 $\bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \geq \bigvee_{F \leq E_A^\lambda} I(A)$,即证 $\mathcal{C}_I^\lambda(E) \geq \mathcal{C}_I^\lambda(F)$;

(ME3) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$,令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$,由于

$$\begin{aligned} (E_A^\lambda \vee E_B^\lambda)(x, y) &= E_A^\lambda(x, y) \vee E_B^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y) \vee B(x^{-1}y) \\ &= (A \vee B)(x^{-1}y) \\ &= E_{A \vee B}^\lambda(x, y) \end{aligned}$$

则 $E \vee F \leq E_A^\lambda \vee E_B^\lambda = E_{A \vee B}^\lambda$, 故

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_I^\lambda(E \vee F) &= \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} I(A \vee B) \\
&\geq \bigvee_{E \vee F \leq E_{A \vee B}^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\
&\geq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \wedge \bigvee_{F \leq E_B^\lambda} I(B) = \mathcal{C}_I^\lambda(E) \\
&\quad \wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F)
\end{aligned}$$

; (ME4) 对 $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 令 $E \leq E_A^\lambda$ 且 $F \leq E_B^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned}
(E_A^\lambda \circ E_B^\lambda)(x, z) &= \bigvee_{y \in G} (E_B^\lambda(x, y) \wedge E_A^\lambda(y, z)) = \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A(y^{-1}z)) \\
&= \bigvee_{y \in G} (B(x^{-1}y) \wedge A((x^{-1}y)^{-1}(x^{-1}z))) \\
&= \bigvee_{w \in G} (B(w) \wedge A(w^{-1}(x^{-1}z))) = (AB)(x^{-1}z) \\
&= E_{AB}^\lambda(x, z)
\end{aligned}$$

, 则 $E \circ F \leq E_A^\lambda \circ E_B^\lambda = E_{AB}^\lambda$, 故 $\mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F) \geq \bigvee_{E \circ F \leq E_{AB}^\lambda} I(AB) \geq I(A) \wedge I(B)$, 则

$$\begin{aligned}
&\mathcal{C}_I^\lambda(E) \\
&\wedge \mathcal{C}_I^\lambda(F) \\
&= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda, F \leq E_B^\lambda} (I(A) \wedge I(B)) \\
&\leq \mathcal{C}_I^\lambda(E \circ F);
\end{aligned}$$

(ME5) $\forall E, F \in L^{G \times G}$, 由于 $(E_A^\lambda)^{-1}(x, y) = E_A^\lambda(y, x) = A(y^{-1}x) = A(x^{-1}y)^{-1} = A^{-1}(x^{-1}y) = E_{A^{-1}}^\lambda(x, y)$, 则 $(E_A^\lambda)^{-1} = E_{A^{-1}}^\lambda$, 令 $E^{-1} \leq E_A^\lambda$, $B^{-1} = A$, 则 $E^{-1} \leq E_{B^{-1}}^\lambda = (E_B^\lambda)^{-1}$, 即 $E \leq E_B^\lambda$, 故

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_I^\lambda(E^{-1}) &= \bigvee_{E^{-1} \leq E_A^\lambda} I(A) \\
&= \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B^{-1})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{E \leq E_B^\lambda} I(B) \\
&= \mathcal{C}_I^\lambda(E);
\end{aligned}$$

最后再证明 $(G, \mathcal{C}_I^\lambda)$ 是一个左格值模糊化粗群, 对 $\forall A \in L^G$, 令 $E \leq E_A^\lambda$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 由于

$$\begin{aligned}
GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) = \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) \\
&= A(x^{-1}y) \\
&= E_A^\lambda(x, y)
\end{aligned}$$

则 $\mathcal{C}_I^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I(A) \leq \bigvee_{GE \leq E_A^\lambda} I(A) = \mathcal{C}_I^\lambda(GE)$, 得证.

注4.3 同理, 我们可以定义一个右格值模糊化群粗结构 $\mathcal{C}_I^\rho : L^{G \times G} \rightarrow M$, 满足对 $\forall E \in L^{G \times G}$, $\mathcal{C}_I^\rho(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\rho} I(A)$, 其中 $E_A^\rho(x, y) = A(yx^{-1})$, 则 $(G, \mathcal{C}_I^\rho)$ 构成一个右格值模糊化粗群.

命题4.4 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 定义 $I_{\mathcal{C}} : L^G \rightarrow M$, 满足对 $\forall A \in L^G$, $I_{\mathcal{C}}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$, 其中 $E[e](x) = E(e, x)$, 则 $I_{\mathcal{C}}$ 是一个格值模糊化群理想.

证明 (IM1) 由于 $\Delta_G[e] = e$, 则 $I_{\mathcal{C}}(e) \geq \mathcal{C}(\Delta_G) = \top$;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G$, $A \leq B$, 则当 $B \leq E[e]$ 时, $A \leq B \leq E[e]$, 故 $I_{\mathcal{C}}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \geq \bigvee_{B \leq E[e]} \mathcal{C}(E) = I_{\mathcal{C}}(B)$;

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G$, $\forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$, 则 $A \vee B \leq E[e] \vee F[e] = (E \vee F)[e]$,

$$\begin{aligned}
I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F) \\
&= \bigvee_{A \leq E[e], B \leq F[e]} (\mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F)) \\
&\leq \bigvee_{A \vee B \leq (E \vee F)[e]} \mathcal{C}(E \vee F) \\
&= I_{\mathcal{C}}(A \vee B);
\end{aligned}$$

(IM4) 对 $\forall A, B \in L^G, \forall E, F \in L^{G \times G}$ 满足 $A \leq E[e]$ 及 $B \leq F[e]$,令 $\forall \alpha$ 满足

$$\begin{aligned} \alpha &\prec I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) \\ &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \\ &\quad \wedge \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F) \end{aligned},$$

则 $\alpha \prec \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E)$ 且 $\alpha \prec \bigvee_{B \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$,即 $A \leq E[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(E)$, $B \leq F[e]$ 时 $\alpha \leq \mathcal{C}(F)$,则对 $\forall x, y \in G, A(x) \leq E[e](x) = E(e, x), B(y) \leq F[e](y) = F(e, y)$,又由于 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群,则 $(GF)(x, xy) = \bigvee_{g \in G} F(g^{-1}x, g^{-1}xy) \geq F(e, y) \geq B(y)$,故

$$\begin{aligned} (GF \circ E)(e, xy) &= \bigvee_{z \in G} (E(e, z) \wedge GF(z, xy)) \geq E(e, x) \wedge GF(x, xy) \\ &\geq A(x) \\ &\quad \wedge B(y) \end{aligned},$$

$$\begin{aligned} (AB)(xy) &= \bigvee_{x, y \in G} A(x) \wedge B(y) \\ &\leq (GF \circ E)(e, xy) \\ &= (GF \circ E)[e](xy) \end{aligned},$$

由于 $\mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(GF)$,则 $\alpha \leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GF \circ E) \leq \bigvee_{AB \leq (GF \circ E)[e]} \mathcal{C}(GF \circ E) = I_{\mathcal{C}}(AB)$,

故 $I_{\mathcal{C}}(A) \wedge I_{\mathcal{C}}(B) \leq I_{\mathcal{C}}(AB)$;

(IM5) 令 $A \leq E[e]$,则对 $\forall x \in G, A(x) \leq E[e](x)$,故

$$A^{-1}(x) = A(x^{-1}) \leq E[e](x^{-1}) \leq GE(x, e)$$

$$\begin{aligned}
&= G(E(e, x))^{-1} \\
&= GE^{-1}[e](x)
\end{aligned}$$

,

$$\begin{aligned}
I_C(A) &= \bigvee_{A \leq E[e]} \mathcal{C}(E) \leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E) \\
&= \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(E^{-1}) \\
&\leq \bigvee_{A^{-1} \leq GE^{-1}[e]} \mathcal{C}(GE^{-1}) \\
&= I_C(A^{-1}).
\end{aligned}$$

命题4.5 G 是一个群, $\mathcal{C}$ 是 G 上一个格值模糊化粗结构, 若 $(G, \mathcal{C})$ 是一个左格值模糊化粗群, 则 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{I_C}^\lambda$.

证明由于 $\mathcal{C}_{I_C}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_C(A) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$, 故只需证 $\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F)$ 可;

必要性由于 $E_{GE[e]}^\lambda(x, y) = GE[e](x^{-1}y) = GE(e, x^{-1}y) = \bigvee_{g \in G} E(g, gx^{-1}y) \geq E(x, y)$, 则

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}(E) &\leq \mathcal{C}(GE) \\
&\leq \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F);
\end{aligned}$$

充分性令 $E \leq E_A^\lambda, A \leq F[e]$, 则 $GE \leq GE_A^\lambda$, 所以对 $\forall x, y \in G$

$$\begin{aligned}
GE_A^\lambda(x, y) &= \bigvee_{g \in G} E_A^\lambda(gx, gy) = \bigvee_{g \in G} A(x^{-1}g^{-1}gy) \\
&= A(x^{-1}y) \\
&= E_A^\lambda(x, y)
\end{aligned}$$

,

$$E_{F[e]}^\lambda(x, y) = F[e](x^{-1}y) = F(e, x^{-1}y)$$

$$\begin{aligned} &\leq \bigvee_{g \in G} F(gx, gy) \\ &= GF(x, y) \end{aligned}$$

,

即 $GE \leq GE_A^\lambda \leq E_A^\lambda \leq E_{F[e]}^\lambda \leq GF$, 故 $\bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{A \leq F[e]} \mathcal{C}(F) \leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(F) \leq \bigvee_{GE \leq GF} \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GF) \leq \mathcal{C}(GE) = \mathcal{C}(E)$.

命题4.6 G 是一个群, $I : L^G \rightarrow M$ 是 G 上的一个格值模糊化群理想, 则 $I = I_{c_I^\lambda}$.

证明由于 $I_{c_I^\lambda}(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$, 故只需证 $I(A) = \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$ 即可;

必要性由于 $E_A^\lambda[e](x) = E_A^\lambda(e, x) = A(e^{-1}x) = A(x)$, 则 $E_A^\lambda[e] = A$, 故 $I(A) \leq \bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K)$;

充分性令 $A \leq E[e], E \leq E_K^\lambda$, 则 $A(x) \leq E[e](x) = E(e, x) \leq E_K^\lambda(e, x) = E_K^\lambda[e](x) = K(x)$, $\bigvee_{A \leq E[e]} \bigvee_{E \leq E_K^\lambda} I(K) \leq \bigvee_{A \leq K} I(K) = I(A)$.

命题4.7 $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量, 定义 $I_d : L^G \rightarrow [0, 1]$ 满足 $I_d(A) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t))$, 则 I_d 是一个 $[0, 1]$ -模糊群理想.

证明 (IM1) 由于 $I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} \left(\chi_{\{e\}}(x) \rightarrow d(e, x, t)\right)$, 则 $I_d\left(\chi_{\{e\}}\right) = \top$ 显然成立;

(IM2) 对 $\forall A, B \in L^G$, 令 $A \leq B$, 对 $\forall x \in G$, 有 $A(x) \leq B(x)$, 则 $A(x) \rightarrow d(e, x, t) \geq B(x) \rightarrow d(e, x, t)$, 故 $\bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \geq \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t))$, 即 $I_d(A) \geq I_d(B)$;

(IM3) 对 $\forall A, B \in L^G$, 则

$$\begin{aligned} I_d(A \vee B) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A \vee B)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \wedge (B(x) \rightarrow d(e, x, t))) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x) \rightarrow d(e, x, t)) \wedge \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (B(x) \rightarrow d(e, x, t)) = I_d(A) \\ &\quad \wedge I_d(B) \end{aligned}$$

; (IM4) 对 $\forall A, B \in L^G$, 由于 $d(e, yz, t) \geq d(e, y, \frac{t}{2}) \wedge d(e, z, \frac{t}{2})$, 则

$$\begin{aligned}
& (AB)(x) \rightarrow d(e, x, t) \\
&= \left(\bigvee_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} A(y) \wedge B(z) \right) \rightarrow d(e, x, t) \\
&\geq \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_d(AB) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} ((AB)(x) \rightarrow d(e, x, t)) \\
&\geq \bigvee_{t>0} \bigwedge_{\substack{yz=x \\ y, z \in G}} \left(\left(A(y) \rightarrow d\left(e, y, \frac{t}{2}\right) \right) \wedge \left(B(z) \rightarrow d\left(e, z, \frac{t}{2}\right) \right) \right) \\
&\geq I_d(A) \\
&\quad \wedge I_d(B);
\end{aligned}$$

(IM5) 由于 $A^{-1}(x) = A(x^{-1})$, 则

$$\begin{aligned}
I_d(A^{-1}) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A^{-1}(x) \rightarrow d(e, x, t)) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{x \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x, t)) = \\
&\bigvee_{t>0} \bigwedge_{x^{-1} \in G} (A(x^{-1}) \rightarrow d(e, x^{-1}, t)) = I_d(A).
\end{aligned}$$

命题4.8 $d : G \times G \times [0, \infty] \rightarrow [0, 1]$ 是一个左不变KM-模糊伪度量, 则 $\mathcal{C}_d = \mathcal{C}_{I_d}^\lambda$, 其中对 $\forall E \in L^{G \times G}$, $\mathcal{C}_d(E) = \bigvee_{t>0} \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t))$.

证明由于 $\mathcal{C}_{I_d}(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t))$, 即证对 $\forall t > 0$, 有

$$\begin{aligned}
& \bigwedge_{(x,y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \\
&= \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t))
\end{aligned}$$

(充分性) 对 $\forall A \in L^G$, 令 $A(z) = GE(e, z)$, 其中 $GE(x, y) = \bigvee_{g \in G} E(gx, gy)$, 由于 GE 是左不变的, 则 $GE(x, y) = GE(e, x^{-1}y) = A(x^{-1}y) = E_A^\lambda(x, y)$, 因此 $E \leq$

$GE = E_A^\lambda$, 又由于 $\mathcal{C}_d(E) = \mathcal{C}_d(GE)$, 则

$$\begin{aligned} I_d(A) &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &= \bigvee_{t>0} \bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)) \end{aligned}$$

,

令 $z = x^{-1}y$, 则 $d(e, z, t) = d(x, y, t)$ 且 $GE(e, z) = GE(x, y)$, 故

$$\begin{aligned} &\bigwedge_{z \in G} (GE(e, z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &= \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (GE(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \end{aligned}$$

,

上式两边对 t 取上确界, 则 $I_d(A) = \mathcal{C}_d(GE) = \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \geq \mathcal{C}_d$;

(必要性) 对 $\forall A \in L^G$, 若满足 $E \leq E_A^\lambda$, 则对 $\forall x, y \in G$, $E(x, y) \leq E_A^\lambda(x, y) = A(x^{-1}y)$, 由于 $d(e, x^{-1}y, t) = d(x, y, t)$, 因此对 $\forall t > 0$,

$$\begin{aligned} &\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &\leq A(x^{-1}y) \rightarrow d(e, x^{-1}y, t) \\ &\leq E(x, y) \rightarrow d(x, y, t) \end{aligned}$$

,

$$\begin{aligned} &\bigwedge_{z \in G} (A(z) \rightarrow d(e, z, t)) \\ &\leq \bigwedge_{(x, y) \in G \times G} (E(x, y) \rightarrow d(x, y, t)) \end{aligned}$$

,

两边对 $t > 0$ 取上确界, 则 $I_d(A) \leq \mathcal{C}_d(E)$, 故 $\mathcal{C}_{I_d}^\lambda(E) = \bigvee_{E \leq E_A^\lambda} I_d(A) \leq \mathcal{C}_d$.

参考文献

- [1] J. Roe, Index Theory, Coarse Geometry, and Topology of Manifolds, Regional Conference Series in Mathematics, vol. 90, American Mathematical Society (AMS), Providence, RI, 1996.
- [2] J. Roe, Lectures on Coarse Geometry, Univ. Lecture Ser., vol. 31, American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.
- [3] J. Roe, What is a coarse space?, Not. Am. Math. Soc. 53 (2006) 668–669.
- [4] I. Protasov, O.I. Protasova, Sketch of group ballean, Mat. Stud. 22 (1) (2004) 10–20.
- [5] A. Nicas, D. Rosenthal, Coarse structures on groups, Topol. Appl. 159 (14) (2012) 3215–3228.
- [6] L.A. Zadeh, Fuzzy sets, Inf. Control 8 (1965) 338–353.
- [7] M. Zarichnyi, Coarse structures and fuzzy metrics, Mat. Stud. 32 (2009) 180–184.
- [8] C.H. Yan, $(L, *)$ -valued coarse structures on powersets, Fuzzy Sets Syst. 470 (2023) 108659.
- [9] Y.C. Wang, B. Pang, F.G. Shi, Lattice-valued coarse structures, Fuzzy Sets Syst. 499 (2025) 109175.
- [10] Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. Continuous lattices and domains[M]. Cambridge university press, 2003.
- [11] I. Kramosil, J. Michálek, Fuzzy metric and statistical metric spaces, Kybernetika 11 (1975) 326–334.